
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

Departamento de Matemática

Disciplina: Fundamentos Matemáticos

Prof. Márcia Vianna Vanti

Lista de Exercícios 4 - Funções de 2º grau

- Determine o ponto de **vértice** e esboce o gráfico das seguintes funções:
 - $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$
 - $g(x) = 6 - 2x - x^2$
 - $h(x) = 0,5x^2 - 1$
 - $f(x) = x^2 - 20x + 1$
 - $g(x) = 2 + 6x - x^2$
 - $h(x) = -0,6x + 2x^2$
- A função de demanda de certo produto é $p(x) = 10 - x$, onde x é a quantidade e p o preço e a função custo é $C(x) = 20 + 2x$. Determine:
 - A função receita $R(x)$ e o preço que a maximiza;
 - A função lucro $L(x)$ e o preço que a maximiza.
- Uma bala é atirada de um canhão e descreve uma parábola de equação: $h(t) = 90t - 9t^2$. Determine a altura máxima atingida pela bala, sabendo que h é a altura em metros e t é o alcance, também em metros.
- (UFSCar) As dimensões de um retângulo são dadas, em centímetros, pelas expressões: $2x$ e $10 - 2x$, com $0 < x < 5$. Determine o valor máximo da área, em centímetros quadrados, que esse retângulo pode assumir.
- (Unifor-CE) O consumo de combustível de um automóvel é função da sua velocidade média. Para certo automóvel, essa função é dada por $c(x) = 0,03x^2 - 2x + 20$, sendo c o consumo de combustível, em ml por quilômetro, e x a velocidade média, em quilômetros por hora. Nessas condições, qual a velocidade média que corresponde a um consumo de 120 ml/km?

Respostas

- $V = (-1, -8)$;
 - $V = (-1, 7)$;
 - $V = (0, -1)$;
 - $V = (10, -99)$;
 - $V = (3, 11)$;
 - $V = (0, 15; 0, 135)$;
- $R(x) = 10x - x^2$; $p(5) = 5$;
 - $L(x) = 8x - x^2 - 20$; $p(4) = 6$
- $x = 5m$; $h(5) = 225$
- $A = 25 \text{ cm}^2$
- $x = 100 \text{ km/h}$